DogCare

Plataforma móvil de servicios para el cuidado de perros

VERIFICACIÓN Y CALIDAD

Informe de Pruebas

Resultados reales de la ejecución automatizada

Proyecto	DogCare — Plataforma móvil de servicios para el cuidado de perros
Código del documento	DOC-18
Versión	1.0
Fecha	2026-11-02
Estándar de referencia	ISO/IEC/IEEE 29119-3 (como guía)
Institución	Universidad de San Buenaventura
Asignatura	Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles — Optativa II
Docente	Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda

Equipo de trabajo

Juan Esteban Olaya Muñoz

Nicolas Quiroz Gomez
Juan Sebastian Garzon Suarez

Tabla de contenido

1. Resumen de resultados 4

2. Pruebas automatizadas por clase 4

3. Qué cubre cada clase 5

4. Evidencias 5

5. Casos de prueba y estado 6

6. Incidencias 8

7. Pruebas no ejecutadas y limitaciones 8

8. Conclusiones 9

1. Resumen de resultados

Ejecución del 2026-11-02 en el equipo de desarrollo (Windows 10, Intel Celeron N4020, 4 GB de RAM, JDK 23, Gradle 9.3.1). Resultado: **50 pruebas automatizadas ejecutadas, 0 fallidas**; compilación correcta; lint con 0 errores y 65 avisos; APK debug de 28,8 MB.

Verificación	Comando	Resultado
Compilación	`gradlew assembleDebug`	BUILD SUCCESSFUL (59 min 14 s con un solo trabajador)
Pruebas unitarias y renders	`gradlew testDebugUnitTest`	50 ejecutadas · 0 fallidas
Lint	`gradlew lintDebug`	0 errores · 65 avisos
Reglas de Firestore	`firestore.test.js` en el emulador	23 de 23 superadas (sesión del 2026-10-28; no se repitió en esta ejecución)
Emulador Android	—	BLOQUEADO: virtualización desactivada en BIOS, sin AVD y 1,9 GB de RAM libres
Consola de Firebase	—	BLOQUEADO: no se pudo inspeccionar en esta ejecución

2. Pruebas automatizadas por clase

Clase de prueba	Casos	Fallidos	Omitidos	Tiempo (s)
CartCalculationsTest	2	0	0	0.09
DogAgeCalculatorTest	3	0	0	0.10
DogCareUnitTest	11	0	0	66.51
EmergencyDetectorTest	6	0	0	0.07
ExampleRobolectricTest	1	0	0	0.26
ExampleUnitTest	1	0	0	0.00
OrderMarketCorrectionTest	5	0	0	0.01
OverpassAndHaversineTest	6	0	0	0.95
PaymentStatusStateTest	3	0	0	0.00
ProductDogValidatorTest	3	0	0	0.00
ScreenshotsDocTest	9	0	0	178.99
Total	**50**	**0**	**0**	

3. Qué cubre cada clase

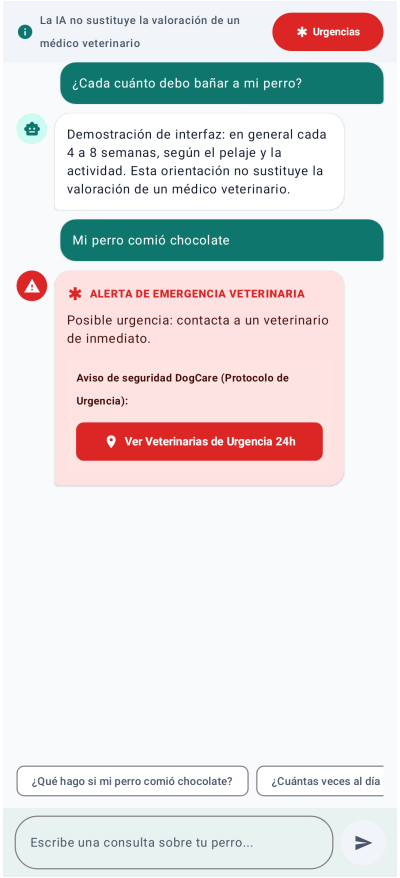
Clase	Cobertura funcional	Requisitos
`DogAgeCalculatorTest`	Curva de edad por tamaño y límites.	RF-008
`EmergencyDetectorTest`	Detección de urgencia con tildes y mayúsculas.	RF-010
`OverpassAndHaversineTest`	Parser de Overpass, distancia Haversine y etiqueta de urgencia 24 h.	RF-013, RF-015
`ProductDogValidatorTest`	Solo alimentos caninos.	RF-016
`CartCalculationsTest`	Subtotal, envío y total.	RF-019
`OrderMarketCorrectionTest`	Validación de precios y stock, y descuento.	RF-021, RF-024
`PaymentStatusStateTest`	Estados del pago simulado.	RF-023
`DogCareUnitTest`	Reglas generales de dominio.	RF-006, RF-019
`ScreenshotsDocTest`	Render de 9 pantallas con datos ficticios.	RF-031 y evidencia visual
`ExampleRobolectricTest`, `ExampleUnitTest`	Humo del entorno de pruebas.	—

4. Evidencias

Las capturas de las pantallas son renders de los Composables reales con datos ficticios, generados con Robolectric y Roborazzi (Pixel 8, API 34); no provienen de un dispositivo.



Acceso



Chat con IA



Tienda

5. Casos de prueba y estado

ID	Tipo	Descripción	Resultado esperado	Estado	Evidencia
TC-001	Funcional	Registrar usuario con datos válidos.	Cuenta creada y perfil en Firestore.	PENDIENTE DE PRUEBA EN MÓVIL	01_login.png (render)
TC-002	Funcional	Iniciar sesión con credenciales válidas e inválidas.	Acceso solo con válidas.	VERIFICADO EN DISPOSITIVO (2026-10-28, sesión previa)	Registro de sesión previa

ID	Tipo	Descripción	Resultado esperado	Estado	Evidencia
TC-003	Funcional	Cerrar sesión.	Vuelve al acceso; carrito vacío.	PENDIENTE DE PRUEBA EN MÓVIL	—
TC-004	Funcional	Recuperar contraseña.	Se envía el correo.	PENDIENTE DE PRUEBA EN MÓVIL	—
TC-005	Funcional	Editar perfil.	Cambios persisten.	PENDIENTE DE PRUEBA EN MÓVIL	09_perfil_invitado.png (render)
TC-006	Funcional	Registrar perro.	Perro asociado al usuario.	VERIFICADO EN DISPOSITIVO (2026-10-28, sesión previa)	02_calculadora_edad.png (render)
TC-007	Funcional	Editar y eliminar perro.	Lista actualizada.	PENDIENTE DE PRUEBA EN MÓVIL	—
TC-008	Automatizada	DogAgeCalculatorTest: curva por tamaño y límites.	3 casos superados.	PRUEBA AUTOMATIZADA SUPERADA	app/build/test-results
TC-009	Funcional	Pregunta normal al asistente IA.	Respuesta real del modelo.	PENDIENTE DE PRUEBA EN MÓVIL	Pendiente tras cambiar a gemini-3.5-flash-lite
TC-010	Automatizada	EmergencyDetectorTest y frase de urgencia.	6 casos superados; tarjeta con Llamar 123.	PRUEBA AUTOMATIZADA SUPERADA	03_chat_ia.png (render)
TC-011	Revisión	Aviso de no sustitución veterinaria visible.	Aviso presente.	REVISADO EN CÓDIGO	03_chat_ia.png
TC-012	Funcional	Permiso de ubicación concedido y denegado.	Mapa centrado o búsqueda por ciudad.	PENDIENTE DE PRUEBA EN MÓVIL	04_veterinarias.png (render)
TC-013	Automatizada	OverpassAndHaversineTest.	6 casos superados.	PRUEBA AUTOMATIZADA SUPERADA	app/build/test-results
TC-014	Funcional	Abrir indicaciones y llamar.	Se abre la app externa.	PENDIENTE DE PRUEBA EN MÓVIL	—
TC-015	Automatizada	Etiqueta de urgencia 24 h en parser.	Marca solo emergency=yes o 24/7.	PRUEBA AUTOMATIZADA SUPERADA	OverpassAndHaversineTest
TC-016	Automatizada	ProductDogValidatorTest: solo alimentos caninos.	3 casos superados.	PRUEBA AUTOMATIZADA SUPERADA	app/build/test-results
TC-017	Funcional	Buscar y filtrar productos.	Lista filtrada.	PENDIENTE DE PRUEBA EN MÓVIL	05_tienda.png (render)
TC-018	Seguridad	Reglas: usuario normal no edita productos ajenos.	Rechazado por el servidor.	PRUEBA AUTOMATIZADA SUPERADA (emulador de reglas, sesión previa)	firestore.test.js
TC-019	Automatizada	CartCalculationsTest.	2 casos superados.	PRUEBA AUTOMATIZADA SUPERADA	app/build/test-results
TC-020	Funcional	Dirección obligatoria y resumen.	No avanza sin dirección.	PENDIENTE DE PRUEBA EN MÓVIL	06_carrito.png (render)
TC-021	Automatizada	OrderMarketCorrectionTest.	5 casos superados.	PRUEBA AUTOMATIZADA SUPERADA	app/build/test-results
TC-022	Funcional	Historial de pedidos.	Se listan los pedidos propios.	VERIFICADO EN DISPOSITIVO (2026-10-28, sesión previa)	Registro de sesión previa

ID	Tipo	Descripción	Resultado esperado	Estado	Evidencia
TC-023	Automatizada	PaymentStatusStateTest.	3 casos superados.	PRUEBA AUTOMATIZADA SUPERADA	07_pago_simulado.png (render)
TC-024	Funcional	Descuento de stock tras pago aprobado.	Stock 5 → 4.	VERIFICADO EN DISPOSITIVO (2026-10-28, sesión previa)	Registro de sesión previa
TC-025	Funcional	Directorio y conversaciones.	Se listan.	PENDIENTE DE PRUEBA EN MÓVIL	08_chat_usuarios.png (render)
TC-026	Funcional	Mensaje entre dos cuentas.	A envía y B recibe.	PENDIENTE DE PRUEBA EN MÓVIL	—
TC-027	Seguridad	Tercero no lee la conversación; bloqueo y reporte.	Acceso rechazado.	PRUEBA AUTOMATIZADA SUPERADA (emulador de reglas, sesión previa)	firestore.test.js
TC-028	Integración	Persistencia tras reiniciar.	Datos presentes.	PENDIENTE DE PRUEBA EN MÓVIL	—
TC-029	Funcional	Modo avión en cada módulo.	Mensajes adecuados.	PENDIENTE DE PRUEBA EN MÓVIL	—
TC-030	Funcional	Navegación y botón Atrás.	Todos los módulos accesibles.	VERIFICADO EN DISPOSITIVO (2026-10-28, sesión previa)	Registro de sesión previa
TC-031	Revisión	Identidad visual coherente.	Tema aplicado.	CAPTURA OBTENIDA (render JVM)	Las 9 capturas
TC-032	Calidad	Compilación debug + 50 pruebas automatizadas + lint.	BUILD SUCCESSFUL, 0 fallos, 0 errores de lint.	PRUEBA AUTOMATIZADA SUPERADA	Gradle 2026-11-02

6. Incidencias

ID	Incidencia	Causa	Tratamiento
INC-01	El build falló con `The file name must end with .xml`.	Una plantilla `.example` quedó dentro de `res/values`.	Se movió a `config-examples/`; el build volvió a pasar.
INC-02	La IA no devolvía respuesta con `gemini-3.8-flash` (sesión 2026-10-28).	El modelo aceptaba la solicitud pero no respondía en 25 s.	Se puso `gemini-3.5-flash-lite` primero. Verificación en teléfono: PENDIENTE.
INC-03	Cierre de la app al listar productos (sesión 2026-10-28).	`@DocumentId` en documentos que ya guardan su `id`.	Se quitó `@DocumentId`; verificado en dispositivo.
INC-04	Ruido de KSP en el log (`NullPointerException` en un hilo AWT).	Mensaje del compilador al cerrar; el build continúa y termina bien.	Sin acción; no afecta el resultado.

7. Pruebas no ejecutadas y limitaciones

- No se ejecutaron en teléfono: registro con correo nuevo, respuesta real de la IA, permiso de ubicación concedido y denegado, chat con dos cuentas, modo avión. Están en la guía `PRUEBAS_MANUALES_EN_MOVIL`.

- Las reglas de Firestore no se volvieron a probar en esta ejecución.
- Sin emulador no se verificó el comportamiento en distintos tamaños de pantalla.

8. Conclusiones

La lógica de dominio y la interfaz renderizan correctamente en las 50 pruebas automatizadas. Quedan pendientes en teléfono los casos que dependen de servicios externos o de dos cuentas. No se declara como superada ninguna prueba que no se ejecutó.